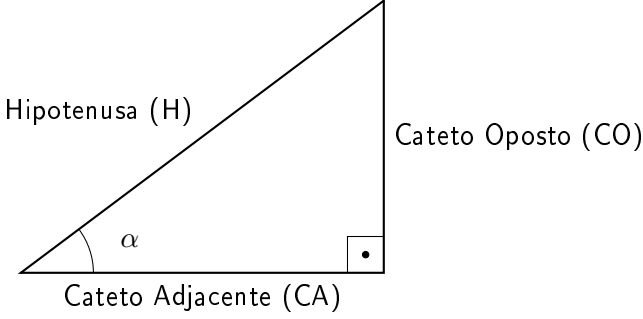


Lembretes

Para utilizar as razões trigonométricas, primeiro precisamos identificar os lados do triângulo retângulo em relação ao ângulo de referência (neste caso, o ângulo α):



1. Fórmulas Principais:

- **Seno:** É a razão entre o cateto que está "de frente" para o ângulo e a hipotenusa.

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$

- **Cosseno:** É a razão entre o cateto que está "colado" no ângulo e a hipotenusa.

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

- **Tangente:** É a razão entre os dois catetos (também pode ser calculada dividindo o seno pelo cosseno).

$$\text{tg}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

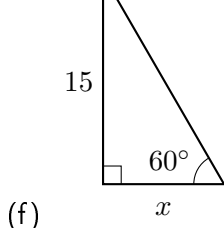
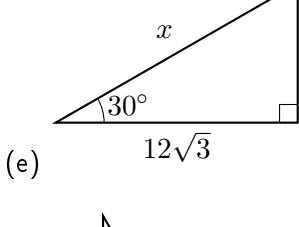
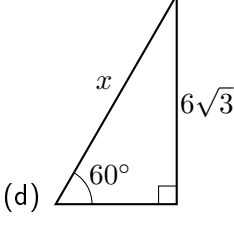
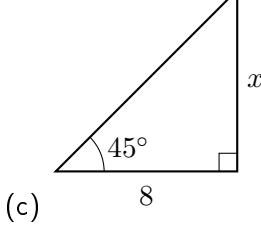
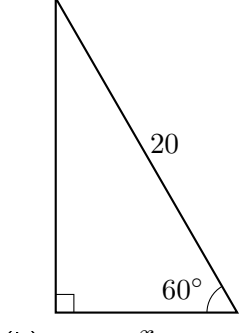
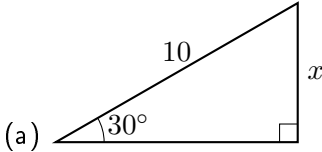
2. Tabela de Ângulos Notáveis:

Os ângulos de 30° , 45° e 60° aparecem com muita frequência. Memorize esta tabela para agilizar seus cálculos!

Ângulo (x)	30°	45°	60°
$\text{sen}(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\text{cos}(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\text{tg}(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Exercícios

Questão 1 Determine o valor de x em cada um dos triângulos retângulos abaixo, utilizando as razões trigonométricas (seno, cosseno ou tangente) dos ângulos notáveis.



Questão 2 Uma escada de 6 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Sabendo que a escada forma um ângulo de 60° com o solo (que é perfeitamente plano e horizontal), a que altura da parede a escada está apoiada?

Questão 3 Um garoto empina uma pipa com um fio muito esticado de 50 m de comprimento. O fio forma um ângulo de 45° com a linha horizontal do solo. Desprezando a altura do garoto, determine a altura aproximada em que a pipa se encontra. (Se necessário, use $\sqrt{2} \approx 1,4$).

Questão 4 Para garantir a acessibilidade, uma rampa reta foi construída para vencer um desnível e dar acesso ao primeiro andar de uma clínica. Sabendo que a rampa tem 12 m de comprimento e forma um ângulo de 30° com o solo horizontal, qual é a altura do primeiro andar em relação ao solo?

Questão 5 Considere um triângulo equilátero cujo lado mede 10 cm. Ao traçar a altura desse triângulo, ele é dividido em dois triângulos retângulos. Utilizando o ângulo de 60° , calcule a medida dessa altura.

Questão 6 A diagonal de um quadrado o divide em dois triângulos retângulos isósceles. Se o lado de um quadrado mede 8 cm, utilize as razões trigonométricas do ângulo de 45° para calcular o comprimento da sua diagonal.

Questão 7 Em um retângulo, o traçado de uma de suas diagonais forma um ângulo de 30° com a base maior. Sabendo que essa diagonal mede 20 cm, determine as medidas da base e da altura desse retângulo.

Questão 8 As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e dividem os ângulos internos ao meio. Se um losango possui um ângulo interno de 120° e seu lado mede 14 cm, determine a medida de suas duas diagonais (a maior e a menor).

Questão 9 Em um triângulo isósceles, os dois lados congruentes medem 10 cm cada, e os ângulos da base medem 30° . Traçando a altura relativa à base, determine a medida dessa altura e o comprimento total da base do triângulo.

Questão 10 Um trapézio isósceles tem bases medindo 20 cm e 12 cm. Sabendo que os ângulos agudos da base maior medem 60° , determine a altura desse trapézio e a medida de seus lados oblíquos (não paralelos).

Questão 11 Um trapézio retângulo possui um ângulo reto, um ângulo agudo de 45° e um ângulo obtuso. A sua base menor mede 6 cm e o seu lado oblíquo mede $8\sqrt{2}$ cm. Determine a altura do trapézio e a medida da sua base maior.

Questão 12 Um paralelogramo possui lados que medem 15 cm e 8 cm. Sabendo que um de seus ângulos internos agudos é de 30° , calcule a medida da altura relativa à base de 15 cm.

Aprofundamento: Polígonos Regulares e a Circunferência

Questão 13 Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de raio $R = 12$ cm. O apótema de um polígono regular é a distância do centro do polígono até o ponto médio do seu lado (formando um ângulo de 90°).

- Ao ligar o centro do hexágono a dois vértices consecutivos, qual é a medida do ângulo central formado?
- Utilizando trigonometria no triângulo retângulo formado pelo raio, o apótema e metade do lado, calcule a medida do apótema desse hexágono.
- Determine a medida do lado do hexágono.

Questão 14 Um triângulo equilátero está inscrito em uma circunferência de raio $R = 8$ cm. O centro da circunferência divide a altura do triângulo, e o raio forma a hipotenusa de um triângulo retângulo onde um dos catetos é o apótema.

- Sabendo que o raio bissecta o ângulo de 60° do vértice, qual o ângulo utilizado no triângulo retângulo de referência?
- Calcule a medida do apótema do triângulo equilátero.
- Calcule a medida do lado desse triângulo.

Questão 15 Um quadrado está inscrito em uma circunferência de raio $R = 5\sqrt{2}$ cm. Utilizando a trigonometria e sabendo que as diagonais do quadrado se cruzam em ângulos retos no centro da circunferência:

- Calcule a medida do lado desse quadrado.
- Calcule a medida do seu apótema.

Questão 16 (Desafio) Um hexágono regular está **circunscrito** a uma circunferência (ou seja, a circunferência está dentro do hexágono, tangenciando seus lados). Nesse caso, o raio da circunferência coincide perfeitamente com o apótema do hexágono. Se o raio dessa circunferência mede $6\sqrt{3}$ cm, determine a medida do lado deste hexágono regular.